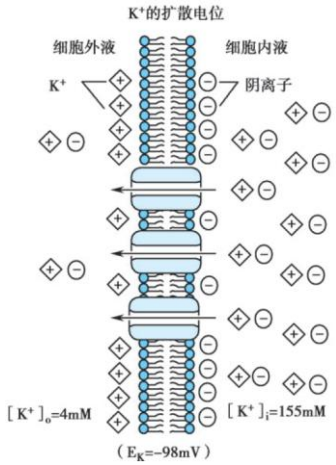
③化学驱动力促进 K^+外流、电场驱动力阻碍 K^+外流，如前所述 **K^+越外流则阻碍越明显**（K^+越外流越不外流）

④**当阻碍 K^+外流的电场驱动力增加到与促进 K^+外流的化学驱动力相等时（达到平衡）**，则 K^+的**电-化学驱动力=0**（电场驱动力与化学驱动力的代数和称为电-化学驱动力），此时 **K^+净外流为 0**（净扩散是指外流的 K^+和内流的 K^+达到平衡、此时 K^+依然在外流、但与内流的 K^+动态平衡了）

⑤此时的膜电位即 K^+的**平衡电位** E_K

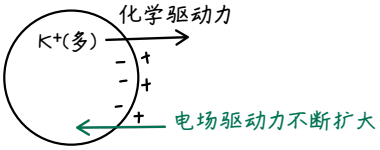
（2）离子在细胞内外的**浓度差决定了平衡电位**（Nernst 公式直接背），浓度差越大、则离子的平衡电位越大。**平衡电位决定了离子的流动程度**（指的是达到平衡电位前、不是指达到平衡电位那一刻）　浓度差决定化学驱动力　浓度差↑ →化学驱动力↑ → 与之抗衡的电场驱动力↑ → 离子流动的程度↑



二、静息电位（resting potential,RP）

（一）细胞膜只对 K^+通透 VS 细胞膜不只对 K^+通透

理想很丰满 VS 现实很骨感



如前所述，K^+由于钠钾泵造成的浓度差外流，浓度差是 K^+外流的化学驱动力，电场驱动力会来平衡化学驱动力，当化学驱动力与电场驱动力相等时（电-化学驱动力=0）K^+净外流为 0，膜电位达到 K^+的平衡电位。此时膜两侧的电位差就稳定下来了，把这种静息状态稳定的膜电位称为静息电位。因此若细胞膜只对 K^+通透（刚才讲平衡电位假设的大前提），则静息电位就应该等于 K^+的平衡电位，但实际上静息电位不等于 K^+的平衡电位、因为细胞膜在静息状态下不只对 K^+通透

